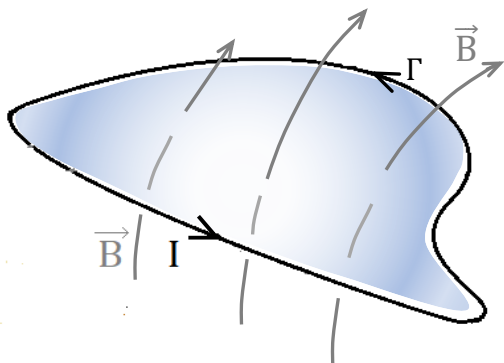


## §27. Индуктивность

Мы уже не раз говорили об аналогиях между величинами, описывающими электрические и магнитные явления (см. §24, 25). Введём в рассмотрение ещё одну такую величину.

Рассмотрим тонкий замкнутый провод (контур), по которому течёт постоянный ток  $I$ .



Пусть  $S_\Gamma$  — как и прежде, некоторая поверхность, опирающаяся на этот контур, вектор площади которой связан с направлением тока в проводе по правилу «правого» винта. Будем считать, что в пространстве рядом с ними нет ферромагнетиков. Опыты показывают, что между током в контуре  $I$  и магнитным потоком  $\Phi$  через поверхность, опирающуюся на контур, существует

линейная зависимость (прямая пропорциональность):  $\Phi \sim I$ . Если удвоить силу тока в проводе, то магнитным поток также удвоится. Такую связь между током и потоком можно объяснить, используя закон Био – Савара (см. §19):

$$\vec{B} = \oint_{\Gamma} \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3} = I \cdot \oint_{\Gamma} \underbrace{\frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3}}_{\vec{b}(\vec{r})}, \text{ т.е. } B \sim I$$

и определение потока вектора:

$$\Phi = \int_{S_\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{S_\Gamma} I \cdot \vec{b}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = I \cdot \int_{S_\Gamma} \vec{b}(\vec{r}) \cdot d\vec{S}, \text{ т.е. } \Phi \sim I.$$

А значит магнитный поток через контур можно написать, как

$$\Phi = L \cdot I,$$

где  $L$  — коэффициент, называемый *индуктивностью* контура. В соответствии с введённым направлением обхода контура получается, что  $\Phi$  и  $I$  всегда имеют одинаковые знаки, что означает следующее:  $L$  — величина существенно положительная.

$$L \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\Phi}{I}.$$

Индуктивность  $L$  зависит от формы и размеров контура, а также от магнитных свойств окружающей среды. Если контур жёсткий и рядом с ним нет ферромагнетиков, индуктивность является постоянной величиной, не зависящей от силы тока в проводе  $I$ .

Данное нами определение для индуктивности содержит известный элемент неопределённости. Как бы тонок провод, из которого изготовлен контур, ни был, его сечение конечно. Что означает неоднозначность выбора поверхности, опирающейся на контур, через которую необходимо рассчитывать поток  $\Phi$ . Результат для  $L$  тоже оказывается неоднозначным.



Для тонкого провода эта неопределённость пренебрежимо мала и не имеет никакого значения. Для толстого провода эта неопределённость существенна, и результат расчёта может иметь большую ошибку. Это надо учитывать. Существует другой способ определения индуктивности  $L$ , полностью свободный от описанной проблемы. Он будет представлен в следующем параграфе.

Единица магнитного потока называется *вебер* (Вб):  $1 \text{ Вб} = 1 \text{ Тл} \cdot \text{м}^2$ .

Единицей индуктивности является *генри* (Гн). Согласно приведённому выше определению индуктивностью  $1 \text{ Гн}$  обладает контур, магнитный поток сквозь который равен  $1 \text{ Вб}$  при токе в  $1 \text{ А}$ , значит

$$[L] = \frac{[\Phi]}{[I]} = \frac{\text{Вб}}{\text{А}} = \text{Гн}.$$

Аналогом индуктивности контура в теории электричества является ёмкость уединённого проводника.

Пример: найдём индуктивность соленоида, пренебрегая краевыми эффектами.

Дано:

$V$  — объём соленоида;

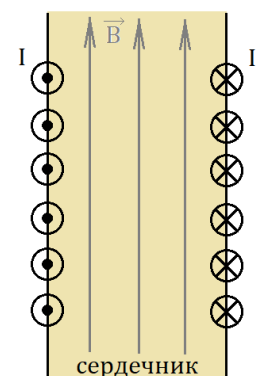
$n$  — число витков провода на единицу длины соленоида;

$\mu$  — магнитная проницаемость магнетика сердечника

Найти:

$L$ —?

Предположим, что по проводу, намотанному на сердечник, течёт ток величиной  $I$ . Этот ток создаёт в соленоиде магнитное поле  $B = \mu\mu_0 nI$  (см. §25). Магнитный поток через один виток соленоида равен



$$\Phi_1 = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cdot dS = B \cdot \int_S dS = B \cdot S = \mu\mu_0 nI \cdot S,$$

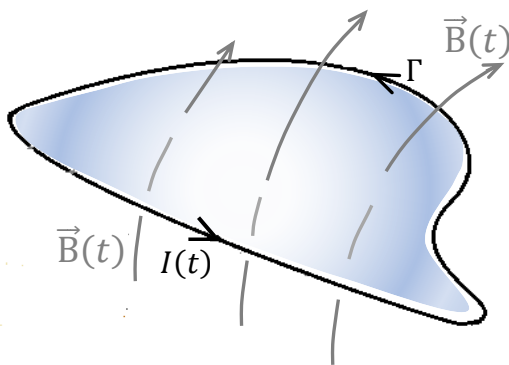
где  $S$  — площадь основания соленоида. Поскольку направление вектора магнитной индукции  $\vec{B}$  так же, как и направление вектора площади  $d\vec{S}$  согласовываются с направлением тока, то они всегда будут сонаправлены друг другу, т.е. поток будет положительной величиной.

Витки провода, намотанного на сердечник, как обсуждалось в §22 представляют собой замкнутые кольца, расположенные строго один над другим. Следовательно, линии вектора  $\vec{B}$  пересекая площадь, ограниченную одним витком, обязательно пересекут и площади всех остальных витков. Поэтому, полный поток через все витки провода, намотанного на соленоид, можно найти простым умножением:

$$\Phi = N \cdot \Phi_1 = n \cdot l \cdot \mu\mu_0 n I \cdot S = \mu\mu_0 n^2 I \cdot l S = \mu\mu_0 n^2 I \cdot V,$$

где  $V = l \cdot S$  – объём соленоида. Отсюда индуктивность соленоида равна

$$L = \frac{\Phi}{I} = \mu\mu_0 n^2 V.$$



Если теперь в рассматриваемом нами замкнутом проводе (контуре) с током величина последнего будет изменяться со временем:  $I = I(t)$ , то магнитное поле этого тока будет также изменяться  $\vec{B} = \vec{B}(t)$ . Это влечёт за собой изменения магнитного потока через контур  $\Phi = \Phi(t)$ , а следовательно, и появление в нём ЭДС индукции (см. §26):

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

Таким образом, изменение тока в контуре ведёт к появлению ЭДС индукции в этом же самом контуре. Данное явление называется *самоиндукцией*, а ЭДС обозначается –  $\mathcal{E}_s$ :

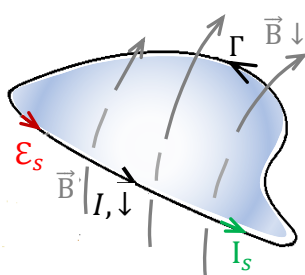
$$\mathcal{E}_s = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(L \cdot I).$$

Если при изменении тока индуктивность не изменяется (не меняется форма контура и рядом нет ферромагнетиков)  $L = const$ , то

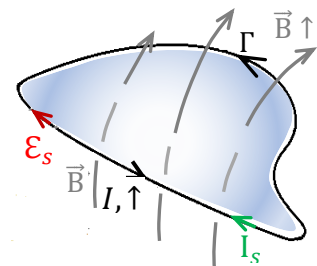
$$\mathcal{E}_s = -L \frac{dI}{dt}.$$

Знак минус означает, что направление ЭДС самоиндукции также подчиняется правилу Ленца (см. §26): она направлена так, чтобы препятствовать изменению тока.

Если ток в проводе увеличивается  $I \uparrow$ , то ЭДС  $\mathcal{E}_s$  и ток



самоиндукции  $I_s = \frac{\mathcal{E}_s}{R}$  будут направлены в сторону противоположную  $I$ . В случаях, когда ток уменьшается  $I \downarrow$ , ЭДС  $\mathcal{E}_s$  и ток



самоиндукции  $I_s$  будут поддерживать его. В явлениях самоиндукции ток обладает «инерцией», потому что эффекты индукции стремятся

сохранить магнитный поток постоянным, подобно тому, как механическая инерция

препятствует изменению скорости системы. Благодаря магнитному полю, текущий по контуру ток обладает «обобщенным импульсом» и аналогичен летящему кирпичу. Он не может остановиться мгновенно, чтобы остановить его необходимо приложить силу. Чем быстрее мы хотим остановить его, тем большая сила должна быть приложена: если поймать кирпич руками или лбом результат будет существенно разным. Так же, как и при попытке остановить летящий кирпич, при попытке разорвать цепь и остановить ток возникают огромные ЭДС самоиндукции, называемые экстратоками размыкания, которые мы часто наблюдаем в виде электрического пробоя воздуха (искр).

Рассмотрим теперь два неподвижных замкнутых провода (контур), расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. В пространстве рядом с контурами ферромагнетики отсутствуют. Если в контуре 1 течёт электрический ток  $I_1$ , то он создаёт в окружающем пространстве магнитное поле индукцией

$$\vec{B}_1 = \oint_{\Gamma_1} \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I_1 \cdot \frac{[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3} = I_1 \cdot \oint_{\Gamma_1} \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3}$$

$$\Rightarrow B_1 \sim I_1.$$

Силовые линии этого поля пересекают в том числе поверхность, опирающуюся на контур  $\Gamma_2$ , создавая через неё магнитный поток  $\Phi_{21}$  пропорциональный току  $I_1$  (помимо потока  $\Phi_1$ , обсуждённого в начале параграфа):

$$\Phi_{21} = \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S} = \int_{S_2} I_1 \cdot \vec{b}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = I_1 \cdot \int_{S_2} \vec{b}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} \Rightarrow \Phi_{21} \sim I_1.$$

Коэффициент пропорциональности в этой зависимости обозначают  $L_{21}$  и называют *взаимной индуктивностью*:  $\Phi_{21} = L_{21} I_1$ .

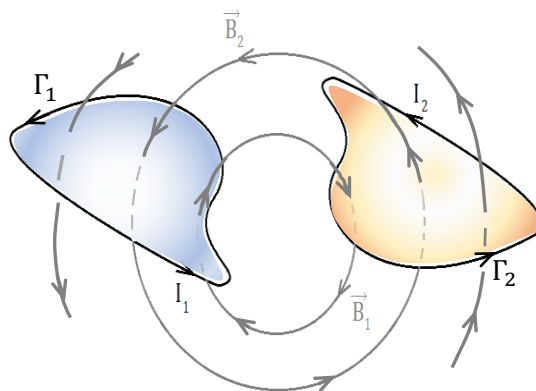
Совершенно так же, если в контуре 2 течёт электрический ток  $I_2$ , он создаёт через контур  $\Gamma_1$  магнитное поле индукцией

$$\vec{B}_2 = \oint_{\Gamma_2} \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I_2 \cdot \frac{[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3} = I_2 \cdot \oint_{\Gamma_2} \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3} \Rightarrow B_2 \sim I_2$$

И магнитный поток

$$\Phi_{12} = \int_{S_1} \vec{B}_2 \cdot d\vec{S} = \int_{S_1} I_2 \cdot \vec{b}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = I_2 \cdot \int_{S_1} \vec{b}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} \Rightarrow \Phi_{12} \sim I_2,$$

$$\Phi_{12} = L_{12} I_2.$$



Коэффициенты *взаимной индуктивности*  $L_{12}$  и  $L_{21}$  не зависят от токов, а определяются только формой, размерами и взаимным расположением контуров, а также магнитной проницаемостью окружающей среды. Выражаются эти коэффициенты в тех же единицах измерения, что и индуктивность  $L$ :  $[L_{12}] = [L_{21}] = [L] = \text{Гн}$ . Взаимная индуктивность численно равна магнитному потоку сквозь один из контуров, создаваемому единичным током в другом контуре.

Замечательное свойство взаимной индукции, утверждаемое *теоремой взаимности* и подтверждаемое экспериментально, заключается в том, что коэффициенты взаимной индукции  $L_{12}$  и  $L_{21}$  одинаковы:

$$L_{12} = L_{21}.$$

Пример: найдём коэффициенты взаимной индуктивности соленоида с двумя обмотками: одна на другой. Краевые эффекты не учитываем. Сердечник соленоида выполнен из слабого магнетика.

Дано:

$V$  — объём соленоида;

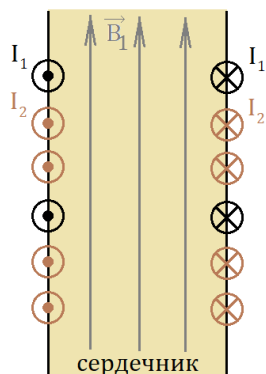
$n_1$  — число витков провода на единицу длины соленоида в первой обмотке;

$n_2$  — число витков провода на единицу длины соленоида во второй обмотке;

$\mu$  — магнитная проницаемость магнетика сердечника

Найти:

$L_{12}$  —?



Предположим, что по проводу первой обмотки, намотанному на сердечник, соленоида течёт ток величиной  $I_1$ . Этот ток создаёт в соленоиде магнитное поле  $B_1 = \mu\mu_0 n_1 I_1$  (см. §25). Магнитный поток через один виток второй обмотки соленоида равен

$$\Phi = \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S} = \int_{S_2} B_1 \cdot dS = B_1 \cdot \int_{S_2} dS = B_1 \cdot S_2 = \mu\mu_0 n_1 I_1 \cdot S,$$

также как в первом примере направления векторов магнитной индукции  $\vec{B}_1$  и площади  $d\vec{S}$  совпадают.  $S$  — площадь сечения соленоида, толщиной провода обмотки можно пренебречь — провод тонкий.

Аналогично, полный поток через все витки провода второй обмотки соленоида можно найти простым умножением:

$$\Phi_{21} = N_2 \cdot \Phi = n_2 \cdot l \cdot \mu\mu_0 n_1 I_1 \cdot S = \mu\mu_0 n_2 n_1 I_1 \cdot lS = \mu\mu_0 n_1 n_2 I_1 \cdot V,$$

где  $V = l \cdot S$  — объём соленоида. Отсюда коэффициент взаимной индуктивности соленоида

$$L_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \mu\mu_0 n_1 n_2 V = L_{12}.$$

Наличие магнитной связи между контурами проявляется в том, что при всяком изменении тока в одном из контуров в другом контуре возникает ЭДС индукции. Это явление называют *взаимной индукцией*.

Согласно закону электромагнитной индукции ЭДС, возникающая во втором контуре вследствие изменения во времени тока в проводе первого контура равна

$$I_1 = I_1(t), \quad \vec{B}_1 = \vec{B}_1(t) \Rightarrow \Phi_{21} = \Phi_{21}(t),$$

$$\mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Phi_{21}}{dt} = -\frac{d}{dt}(L_{21} \cdot I_1) = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}.$$

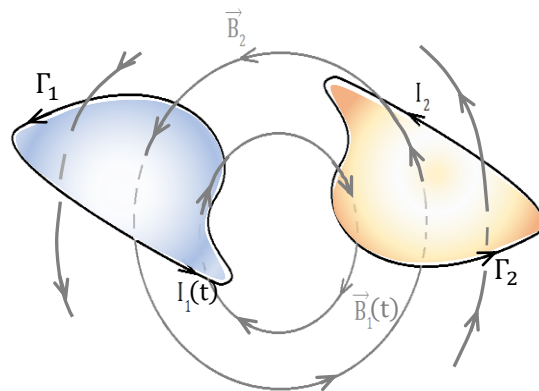
В обратном случае при изменении тока второго контура

$$I_2 = I_2(t), \quad \vec{B}_2 = \vec{B}_2(t) \Rightarrow \Phi_{12} = \Phi_{12}(t),$$

$$\mathcal{E}_{12} = -\frac{d\Phi_{12}}{dt} = -\frac{d}{dt}(L_{12} \cdot I_2) = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}.$$

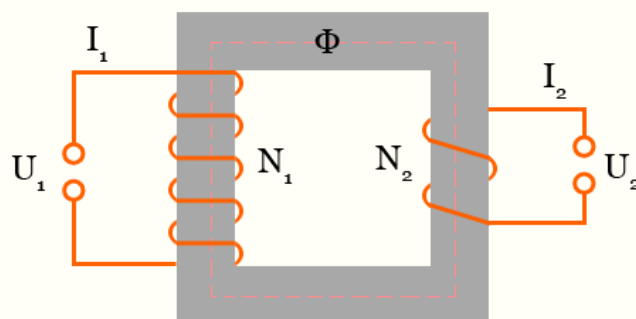
Оба выражения справедливы для ситуаций, когда контуры неподвижны, и рядом с ними отсутствуют ферромагнетики.

Направление возникающих ЭДС взаимной индукции также подчиняется правилу Ленца.



используемых для преобразования токов и напряжений. Простейший трансформатор представляет собой две обмотки, намотанные на общем *магнитопроводе* – ферромагнитном сердечнике. Обмотка, на которую подается внешнее питающее напряжение, называется первичной, обмотка, с которой снимается напряжение – вторичной. Допустим, что вторичная

обмотка никуда не подключена, а на первичную обмотку подано напряжение  $U_1$ . Поданное напряжение вызывает в первичной обмотке переменный ток, приводящий к появлению ЭДС самоиндукции. Если индуктивность первичной обмотки  $L_1$ , то закон Ома (см. §16) для первичной цепи можно записать так



$$U_1 = L_1 \frac{dI_1}{dt} + I_1 R_1 \approx L_1 \frac{dI_1}{dt}$$

Мы пренебрегли сопротивлением первичной обмотки, так как обычно это сопротивление не велико. Во вторичной обмотке переменный ток  $I_1$  создает ЭДС индукции

$$U_2 = L_{21} \frac{dI_1}{dt} = L_{21} \frac{U_1}{L_1} = \frac{L_{21}}{L_1} U_1$$

Входящее в формулу отношение индуктивностей легко найти, если заметить, что

$$\Phi_1 = N_1 \Phi = L_1 I_1, \quad \Phi_{21} = N_2 \Phi = L_{21} I_1$$

Где  $\Phi$  – магнитный поток через поперечное сечение магнитопровода, создаваемый током  $I_1$ .

В результате получаем, что напряжение во вторичной обмотке определяется отношением числа витков

$$U_2 = \frac{N_2}{N_1} U_1$$

Если  $\frac{N_2}{N_1} < 1$ , то трансформатор называется понижающим, в противном случае – повышающим.

При подключении ко вторичной обмотке нагрузки, в ней начинает протекать ток  $I_2$ , который в приводит к появлению в первичной обмотке встречной ЭДС индукции, отчего ток в первичной обмотке возрастает, потребляемая из питающей сети мощность увеличивается на величину мощности, выделяющейся в нагрузке (если пренебречь потерями в трансформаторе).